

# Anforderungsanalyse

## **GerMan**

Geräte Manager

Adrian, Eliano und Daniel

---

# 1. Ausgangssituation

Die ZeppIT Solutions GmbH ist ein mittelständisches IT-Dienstleistungsunternehmen mit ca. 80 Mitarbeitenden an einem Standort. Das Unternehmen betreibt eine gewachsene Netzwerkinfrastruktur, die bisher ausschließlich in einer Excel-Tabelle gepflegt wird.

Diese Lösung führt zu folgenden Problemen:

- Geräte tauchen mehrfach auf oder werden ohne Benachrichtigung gelöscht, was zu inkonsistenten Daten führt.
- IP-Adressen sind teilweise doppelt vergeben, was aktive Netzwerkkonflikte verursacht.
- Der physische Standort von Geräten wie Switches ist nicht zuverlässig dokumentiert.
- Bei Geräteausfällen verlängert die unzuverlässige Dokumentation die Fehlersuche erheblich.
- Neue Mitarbeitende können die Excel-Tabelle nicht strukturiert und fehlerfrei pflegen.

Die Geschäftsführung hat das interne IT-Team beauftragt, eine strukturierte Softwarelösung zu entwickeln, die die Excel-Tabelle dauerhaft und zuverlässig ablöst. Die neue Lösung soll Datenkonsistenz sicherstellen, Eingaben validieren und eine einfache Bedienung ohne Vorkenntnisse ermöglichen.

## 2. Ziel der Software

Ziel der Software ist eine Simple und unkomplizierte Kommandozeilenbasierte alternative zu der Excel-Tabelle zu bieten, folge Kernanforderungen müssen deshalb erfüllt werden:

- Zentrale und übersichtliche Darstellung der Hardware.
- Eingabvalidierung um Fehler besser zu vermeiden.
- Einfache und Simple Bedienung.
- Dauerhafte Speicherung der Datensätze.

### 3. Funktionale Anforderungen

Die folgenden 12 funktionalen Anforderungen wurden auf Basis der Ausgangssituation und des Projektauftrags definiert:

| Anforderung                                                                                                                   | Umsetzung                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Die Anwendung muss neue IT-Geräte mit allen relevanten Attributen in die Datenbank aufnehmen können.                          | Menüpunkt 1 - Gerät hinzufügen    |
| Die Anwendung muss neue Standorte mit Kürzel, Adresse, Räumen und Postleitzahl anlegen können.                                | Menüpunkt 1 - Standort hinzufügen |
| Alle gespeicherten Geräte und Standorte müssen in einer übersichtlichen, tabellarischen Darstellung angezeigt werden.         | Menüpunkt 2 - Anzeigen            |
| Die Anwendung muss die gezielte Suche nach Geräten über mehrere Felder (ID, Hersteller, Modell, IP, Status usw.) ermöglichen. | Menüpunkt 3 - Suchen              |
| Die Anwendung muss die Suche nach Standorten über Kürzel, Adresse und Stadt ermöglichen.                                      | Menüpunkt 3 - Suchen              |
| Bestehende Gerätedaten müssen editiert werden können, ohne den gesamten Datensatz neu eingeben zu müssen.                     | Menüpunkt 4 - Bearbeiten          |
| Bestehende Standortdaten müssen editiert werden können.                                                                       | Menüpunkt 4 - Bearbeiten          |
| Geräte müssen nach einer Bestätigungsabfrage aus der Datenbank entfernt werden können.                                        | Menüpunkt 5 - Löschen             |
| Standorte dürfen nur gelöscht werden, wenn ihnen keine Geräte mehr zugeordnet sind.                                           | Menüpunkt 5 - Löschen             |
| IP-Adressen müssen automatisch auf das Format X.X.X.X mit Werten zwischen 0-255 geprüft werden.                               | Funktion ipEingabe()              |
| MAC-Adressen müssen dem Format AA:BB:CC:DD:EE:FF entsprechen. Das Feld ist optional.                                          | Funktion macEingabe()             |
| Der Status eines Geräts darf nur aus den festgelegten Werten Aktiv, Defekt oder Ausgemustert bestehen.                        | Funktion statusEingabe()          |

## 4. Pflichtfelder je Datensatz

### 4.1 Gerät

Folgende Felder müssen bei der Erfassung eines neuen Geräts zwingend ausgefüllt werden:

| Feld            | Pflicht / Optional | Validierung                         | Hinweis                          |
|-----------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Gerätekategorie | <b>Pflicht</b>     | Nicht leer                          | z.B. Laptop, Switch, Drucker     |
| Hersteller      | <b>Pflicht</b>     | Nicht leer                          | z.B. Dell, HP, Cisco             |
| Modell          | <b>Pflicht</b>     | Nicht leer                          | z.B. Latitude 5520               |
| IP-Adresse      | <b>Pflicht</b>     | Format X.X.X.X, 0-255               | Eindeutige Netzwerkadresse       |
| MAC-Adresse     | <b>Optional</b>    | AA:BB:CC:DD:EE:FF                   | Nur Doppelpunkt als Trennzeichen |
| Status          | <b>Pflicht</b>     | Aktiv / Defekt / Ausgemustert       | Auswahl aus drei Optionen        |
| Beschreibung    | <b>Optional</b>    | Keine                               | Zusätzliche Informationen        |
| Kostenstelle    | <b>Pflicht</b>     | Nicht leer                          | Abteilungszuordnung              |
| Standort        | <b>Pflicht</b>     | Muss in Standort-Tabelle existieren | Foreign Key - Kürzel             |

### 4.2 Standort

Folgende Felder müssen bei der Erfassung eines neuen Standorts zwingend ausgefüllt werden:

| Feld         | Pflicht / Optional | Validierung                         | Hinweis                      |
|--------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Kürzel       | <b>Pflicht</b>     | Nicht leer, eindeutig (PRIMARY KEY) | z.B. ITEN, MAIN, LAGER       |
| Anzahl Räume | <b>Pflicht</b>     | Nicht leer                          | Anzahl der Räume am Standort |
| Adresse      | <b>Pflicht</b>     | Nicht leer                          | Strassenname und Hausnummer  |
| Stadt        | <b>Pflicht</b>     | Nicht leer                          | z.B. Engen, Singen           |
| Postleitzahl | <b>Pflicht</b>     | Nicht leer                          | z.B. 78234                   |

